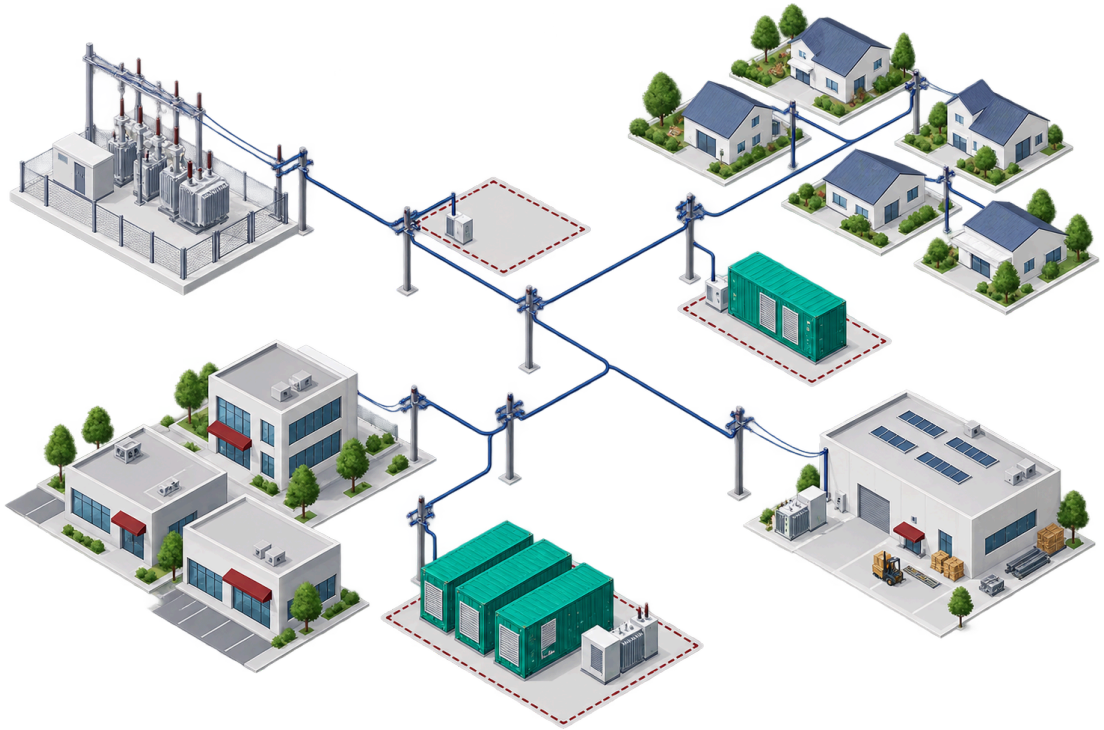
配电网
时序潮流计算

从逐时负荷与光伏出力
得到节点电压和网损

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



环节一
算例结构

环节二
数据与单位

环节三
时序潮流

环节四
结果分析

辐射状配电网算例与光伏接入位置

任务一：逐时计算 24 小时交流潮流，确定最低节点电压与全天电能损耗。

配电网算例	节点 / 支路	光伏接入配置
农村配电网	49 / 48	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏
城市配电网	23 / 22	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏
工业园区配电网	18 / 17	指定三节点各接入 **0.8 MW** 光伏

基态场景**不配置储能**，用于确定薄弱节点与全天网损基准。

MATPOWER 潮流计算的输入与输出

数据表	物理含义	单位与关注项
baseMVA	系统三相功率基准值	**100 MVA**
bus	节点类型、负荷与电压	负荷 **MW / Mvar**；电压 **p.u.**
branch	支路首末端与阻抗	电阻 r、电抗 x（**p.u.**）
gen	平衡节点（根节点）	与上级电网交换功率

计算输出：节点电压幅值、支路功率、有功损耗与**收敛标志 success**。

每次调用 **runpf** 后应先确认 **success == 1**，再提取电压与网损。

本课程数据单位与标幺值基准

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}$$

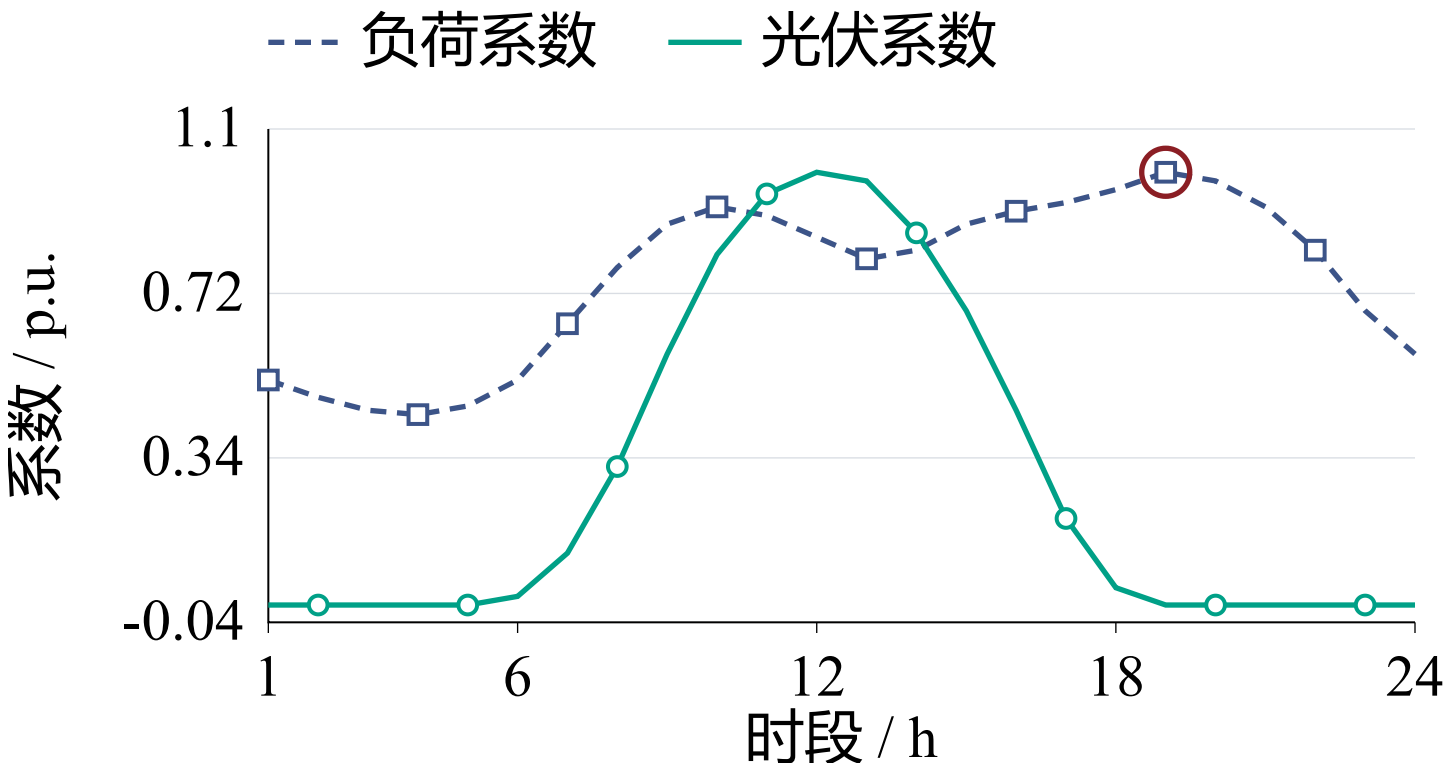
$$= 1.6028\ \Omega$$

$$r_{\text{pu}} = \frac{R}{Z_{\text{base}}}$$

物理量	数据单位
节点功率	**MW、Mvar**（有名值）
电压与阻抗	**p.u.**（标幺值）
系统基准值	100 MVA 12.66 kV

算例已完成**支路阻抗标幺化**；后续网络优化建模时需将功率除以 S_{base}。

24 小时负荷与光伏出力归一化曲线



负荷呈**早、晚双峰**分布。

光伏出力集中在**白天时段**。

> 归一化系数须**分别乘以装机或基准负荷**。

光伏峰值位于**午间 12 时**，负荷峰值位于**晚间 19 时**，源荷存在时序错配。

计及光伏有功注入的节点净负荷构造

$$P_{i,t}^{\text{net}} = \alpha\, P_{i,0}^{\text{load}}\, \lambda_t^{\text{load}} - P_{i,t}^{\text{pv}}$$

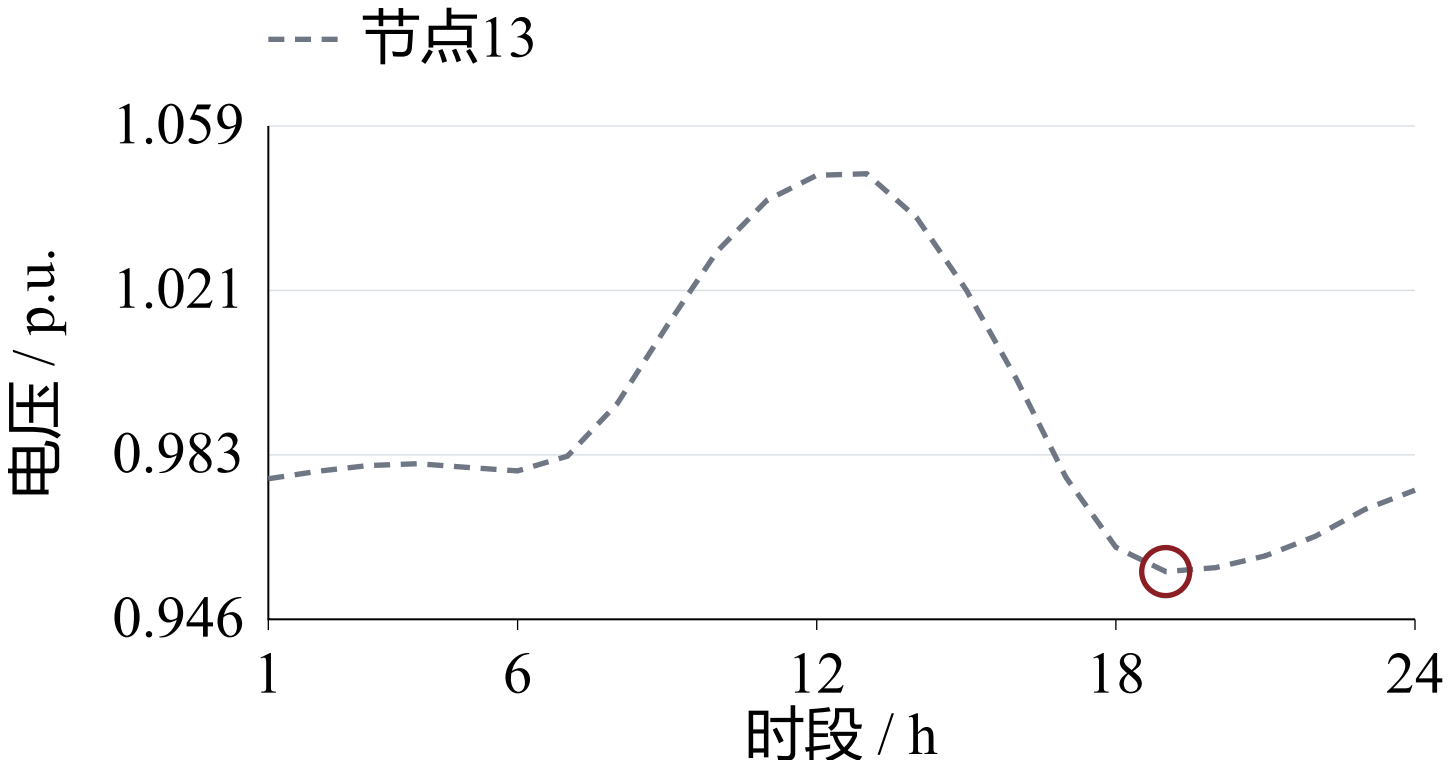
$$Q_{i,t}^{\text{net}} = \alpha\, Q_{i,0}^{\text{load}}\, \lambda_t^{\text{load}}$$

光伏按单位功率因数运行（仅发**有功功率**），节点无功负荷按负荷曲线缩放。
时序循环中每个时段均须从**初始基准结构体 mpc_base** 重新构造负荷。

循环内须先复制 **mpc_t = mpc_base**，严禁在上一时段结果上连续累乘。

节点电压分布、薄弱节点与全天电能损耗

农村 49 节点算例（学号 242400000，α = 1.000），节点 4、9、14 各接 0.8 MW 光伏。



最低节点电压

0.95671 p.u.

节点 **13**，第 **19** 时段

全天电能损耗

0.9919 MWh

薄弱节点须同时记录**最低电压幅值、节点编号与发生时段**。

任务一成果要求与课堂思考题

成果要求

运行本人算例 24 小时交流潮流，导出**全网节点电压时序分布图**。

数据记录

记录全天**最低节点电压**（幅值、节点、时段）与**全天电能损耗（MWh）**。

思考练习

增大负荷系数 α 后重新计算，对比**午间与晚高峰节点电压及网损**变化。

完成 **Interactive01** 交互试验后，将代码与结果整理至第一周作业模板。